Web アプリ開発 学習資料

02 TypeScript の基礎 — 型で間違いを防ぐ

依頼の状態・図面の JSON・サーバーとのやり取りを、TypeScript で書く

02 TypeScript の基礎: 型で間違いを防ぐ

この巻で学ぶこと

- TypeScript が JavaScript に「**型**」を足した言葉であること、型が何を守ってくれるか
- 変数・配列・オブジェクト・関数の書き方
- 依頼の**状態**を「決まった値だけ」の型にして、状態の移り変わりを関数にする
- 配列の道具（`filter`・`map`・`reduce`）で、一覧を絞る・変える・数える
- 図面のデータを **JSON** で保存する・読み込む
- サーバーとのやり取り（`fetch`・`async`・`await`）

練習のファイルは `samples/02_typescript/` にあります。この巻の結果は、Node.js（25 系）と TypeScript 7.0.2 で、実際に動かした結果です。

> **もっと詳しく:** `docs/04_JavaScript_TypeScript.md` 、`next/02-typescript-basics.md` にも、TypeScript の説明があります。

1. TypeScript とは

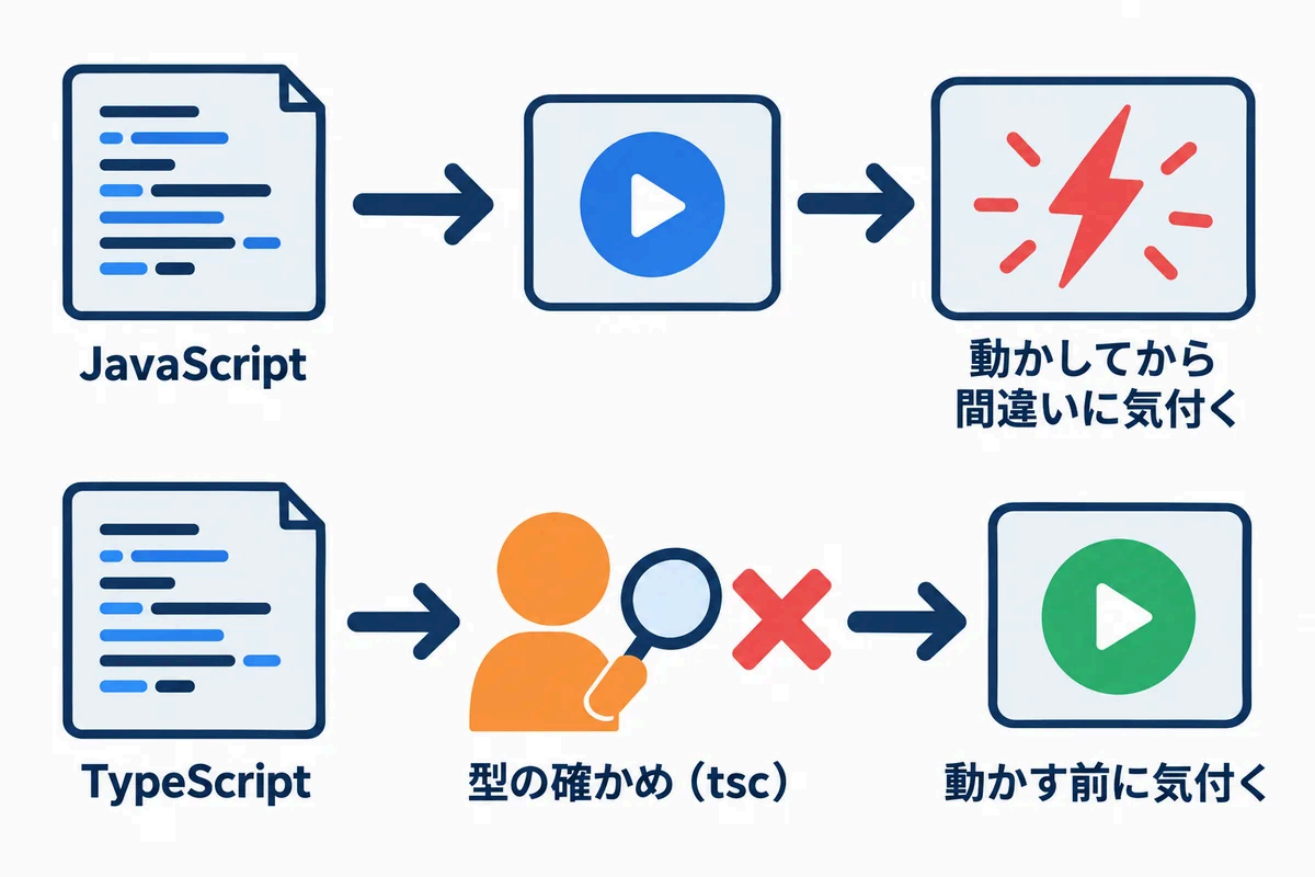


図1-1: TypeScript は、動かす前に間違いを見つける

- **JavaScript** は、ブラウザが直接動かせる、ただ 1 つのプログラムの言葉です。画面の動き（ボタンを押したら何かする）は、JavaScript で書きます。
- **TypeScript** は、JavaScript に「**この変数には数しか入れない**」「**この項目は必ずある**」という**型**の決まりを足した言葉です。型の決まりは、**動かす前に**、`tsc` という道具が確かめます。
- 確かめが済んだら、型の書き込みを取り除いて、ふつうの JavaScript として動かします（ブラウザは TypeScript を直接は動かせない）。

> **用語:** 型（かた。type：その値が「文字」か「数」か「決まった形のまとまり」か、という種類。型が合わない使い方を、動かす前に見つけられる）

> **用語:** tsc（ティーエスシー：TypeScript の型を確かめる道具。TypeScript Compiler）

1.1 準備と動かし方

```
cd webapp_learning\samples\02_typescript
npm install          # TypeScript などの部品を入れる（最初の 1 回）
npx tsc              # 型を確かめる（何も出なければ、間違い無し）
node src\basics.ts   # 動かす
```

- **Node.js** は、ブラウザの外で JavaScript を動かす道具です。今の Node.js は、`.ts` のファイルの型の書き込みを取り除いて、そのまま動かせます。
- ただし、**Node.js は型を確かめません。**型を確かめるのは `npx tsc` です（6 章で、その違いを見ます）。

`package.json`（使う部品と版）と `tsconfig.json`（型の確かめ方の設定）：

```
{
  "name": "webapp-learning-typescript",
  "private": true,
  "type": "module",
  "scripts": {
    "check": "tsc"
  },
  "devDependencies": {
    "@types/node": "24.19.2",
    "typescript": "7.0.2"
  }
}
```

```
{
  "compilerOptions": {
    "strict": true,
    "target": "es2023",
    "module": "nodenext",
    "noEmit": true,
    "allowImportingTsExtensions": true,
    "erasableSyntaxOnly": true,
    "types": ["node"]
  },
  "include": ["src/*.ts"]
}
```

設定	意味
`"strict": true`	型の確かめを、いちばん厳しくする。**初めから厳しくしておく方が、間違いが少ない**
`"noEmit": true`	型を確かめるだけで、JavaScript のファイルは作らない（Node.js が直接動かすため）
`"include": ["src/*.ts"]`	確かめるファイル

2. 変数・配列・オブジェクト・関数

`src/basics.ts`：

```
// 1. 変数と型
const appName: string = "依頼・承認アプリ"; // 文字
let count: number = 3;                      // 数
const isOpen: boolean = true;               // はい・いいえ
count = count + 1;                          // let は、あとから変えられる

// 2. 配列（同じ型の物の並び）
const approvers: string[] = ["山田", "佐藤", "鈴木"];

// 3. オブジェクト（名前の付いた値のまとまり）
const user = { employeeNo: "012345", name: "山田 太郎", isAdmin: false };

// 4. 関数（引数と戻り値に型を付ける）
function greet(name: string): string {
  return `${name} さん、こんにちは`; // ` で囲むと、${ } の中に値を埋め込める
}

// 5. アロー関数（短い書き方の関数）
const double = (n: number): number => n * 2;

console.log(appName, count, isOpen);
console.log(approvers.length, "人:", approvers.join("、"));
console.log(user.name, user.isAdmin ? "管理者" : "一般");
console.log(greet(user.name));
console.log(double(21));
```

動かした結果（`node src\basics.ts`）：

```
依頼・承認アプリ 4 true
3 人: 山田、佐藤、鈴木
山田 太郎 一般
山田 太郎 さん、こんにちは
42
```

書き方	意味
`const 名前: 型 = 値`	変えない値（定数）。**ふだんはこちらを使う**
`let 名前: 型 = 値`	あとから変える値
`string`・`number`・`boolean`	文字・数・はい／いいえ
`string[]`	文字の配列
`{ employeeNo: "012345", ... }`	オブジェクト。型を書かなくても、TypeScript が中身から型を決めてくれる（**型推論**）
`function greet(name: string): string`	引数 `name` は文字、戻り値も文字
`` `${name} さん` ``	文字の中に値を埋め込む（テンプレート文字列。`` ` `` はバッククォート）
`条件 ? A : B`	条件が正しければ A、違えば B

> **用語:** 型推論（かたすいろん：型を書かなくても、入れた値から TypeScript が型を決めてくれること）

3. 依頼の状態を型にする

3.1 決まった値だけの型（ユニオン型）

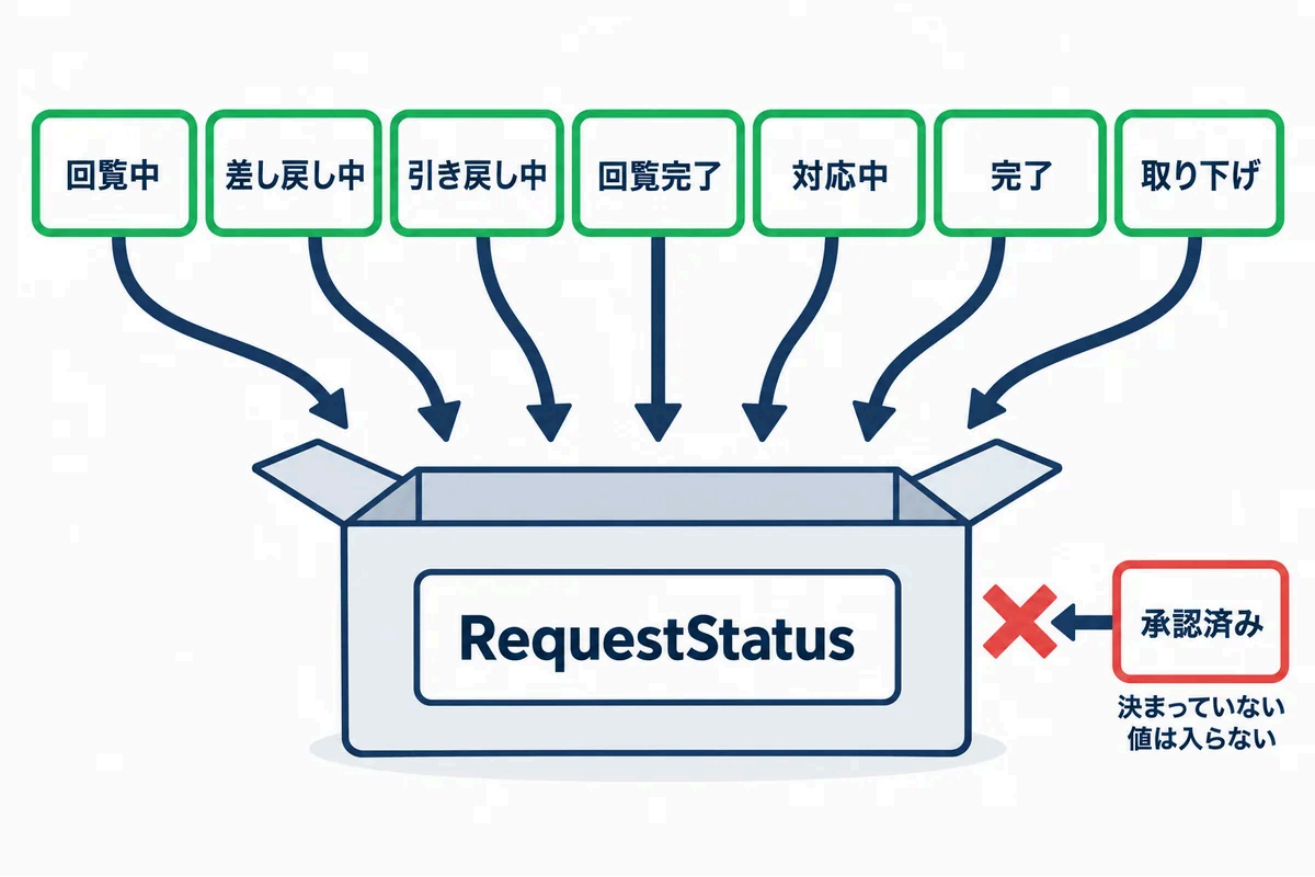


図3-1: ユニオン型は、決まった値だけが入る箱

依頼の状態は、7 つのどれかです（00 学習ガイド 1.2）。ただの `string` にすると、`"承認済み"` のような、決まっていない文字も入ってしまいます。**決まった値を `|`（または）でつないだ型**にすると、ほかの値を入れたときに、`tsc` が止めてくれます。

`src/status.ts`：

```ts
// 依頼の状態と、状態を変える操作を「型」で決める

/** 依頼の状態。この 7 つ以外の文字は入れられない */
export type RequestStatus =
  | "回覧中"
  | "差し戻し中"
  | "引き戻し中"
  | "回覧完了"
  | "対応中"
  | "完了"
  | "取り下げ";

/** 状態を変える操作 */
export type Action =
  | "全員が承認"
  | "差し戻し"
  | "引き戻し"
  | "再依頼"
  | "取り下げ"
  | "担当を決める"
  | "引き渡し";

/** 今の状態と操作から、次の状態を返す。できない操作なら null を返す */
export function nextStatus(current: RequestStatus, action: Action): RequestStatus |
null {
  switch (current) {
    case "回覧中":
      if (action === "全員が承認") return "回覧完了";
      if (action === "差し戻し") return "差し戻し中";
      if (action === "引き戻し") return "引き戻し中";
      return null;
    case "差し戻し中":
    case "引き戻し中":
      if (action === "再依頼") return "回覧中";
      if (action === "取り下げ") return "取り下げ";
      return null;
    case "回覧完了":
      return action === "担当を決める" ? "対応中" : null;
    case "対応中":
      return action === "引き渡し" ? "完了" : null;
    case "完了":
    case "取り下げ":
      return null;
    default: {
      // ここに来るのは、状態を足したのに case を書き忘れたとき。型の確かめでエラーになる
      const unreachable: never = current;
      return unreachable;
    }
  }
```

```
}

/** 一覧で使う札の色 */
export function badgeColor(status: RequestStatus): "白" | "オレンジ" | "青" | "グレー" {
  switch (status) {
    case "回覧中":
      return "白";
    case "差し戻し中":
    case "引き戻し中":
      return "オレンジ";
    case "回覧完了":
    case "対応中":
      return "青";
    case "完了":
    case "取り下げ":
      return "グレー";
  }
}
```

書き方	意味
`type RequestStatus = "回覧中" | "差し戻し中" | ...`	型に名前を付ける。`|` でつないだ値のどれか（**ユニオン型**）
`export`	ほかのファイルから使えるようにする
`RequestStatus | null`	状態か、「無し」（`null`）
`switch (current) { case "回覧中": ... }`	値ごとに分ける
`case "差し戻し中": case "引き戻し中":`	2 つの値で、同じことをする
`const unreachable: never = current;`	**全部の状態を `case` に書いたか**の確かめ。書き忘れると、`tsc` がここでエラーにする（6 章）
`/** ... */`	説明のコメント。エディターで、関数の名前にマウスを乗せると表示される

この `nextStatus` は、00 学習ガイドの状態遷移図を、そのままプログラムにした物です。サーバー（06 の Django・08 の Topcoat）でも、同じ考え方で作ります。

> **用語:** ユニオン型（union：「A か B か C」のように、いくつかの型や値のどれか、という型）

3.2 オブジェクトの型

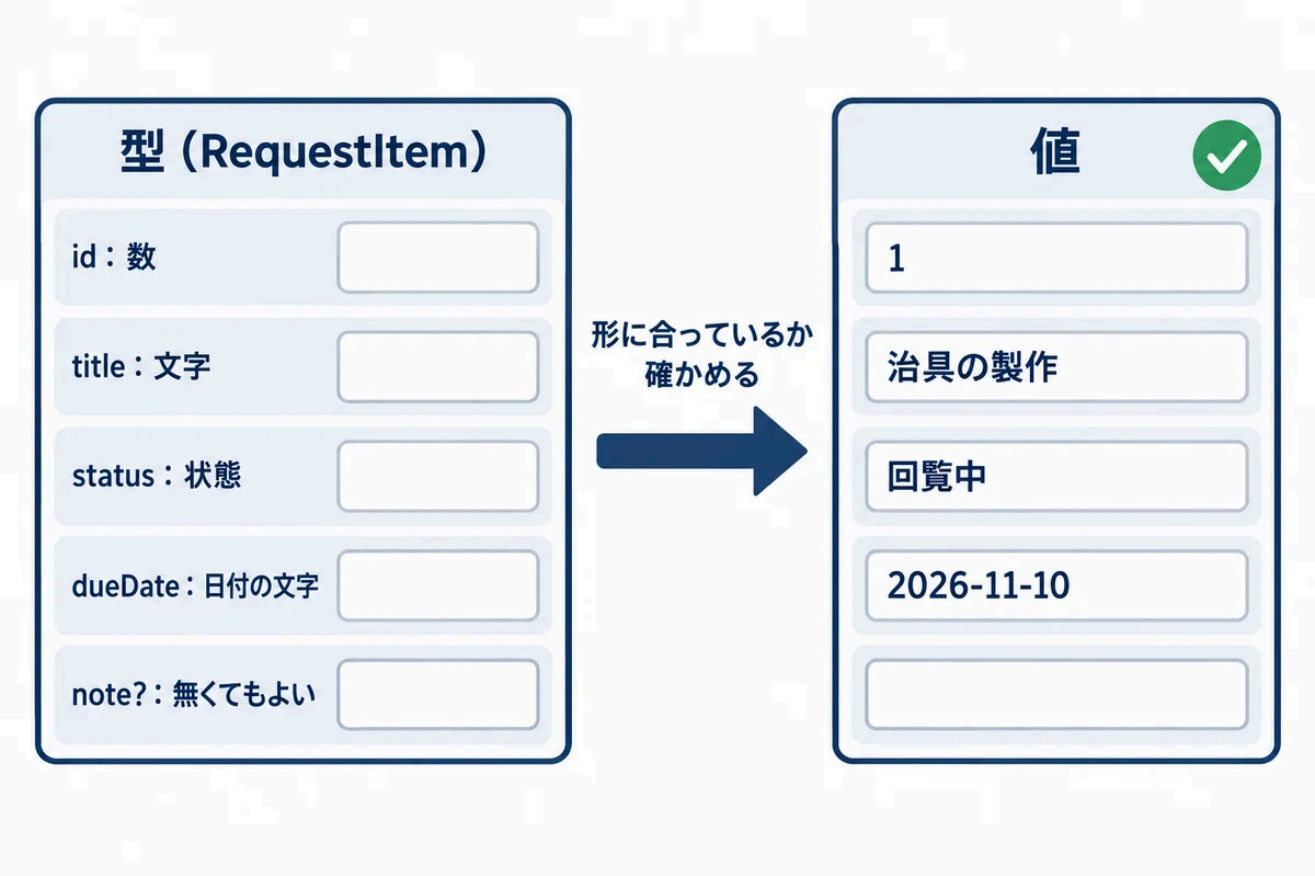


図3-2: オブジェクトの型は、記入欄の決まった用紙

```ts
export type RequestItem = {
  id: number;
  title: string;
  status: RequestStatus;
  dueDate: string;
  approvers: string[];
  note?: string;        // ? が付いた項目は、無くてもよい
};
```

- `status` に `RequestStatus` を使うと、依頼のデータにも、決まった状態しか入らなくなります。
- `note?:` のように `?` を付けた項目は、無くてもかまいません。その代わり、使う前に「あるか」を確かめる必要があります（4 章の最後）。

4. 配列の道具: 絞る・変える・まとめる

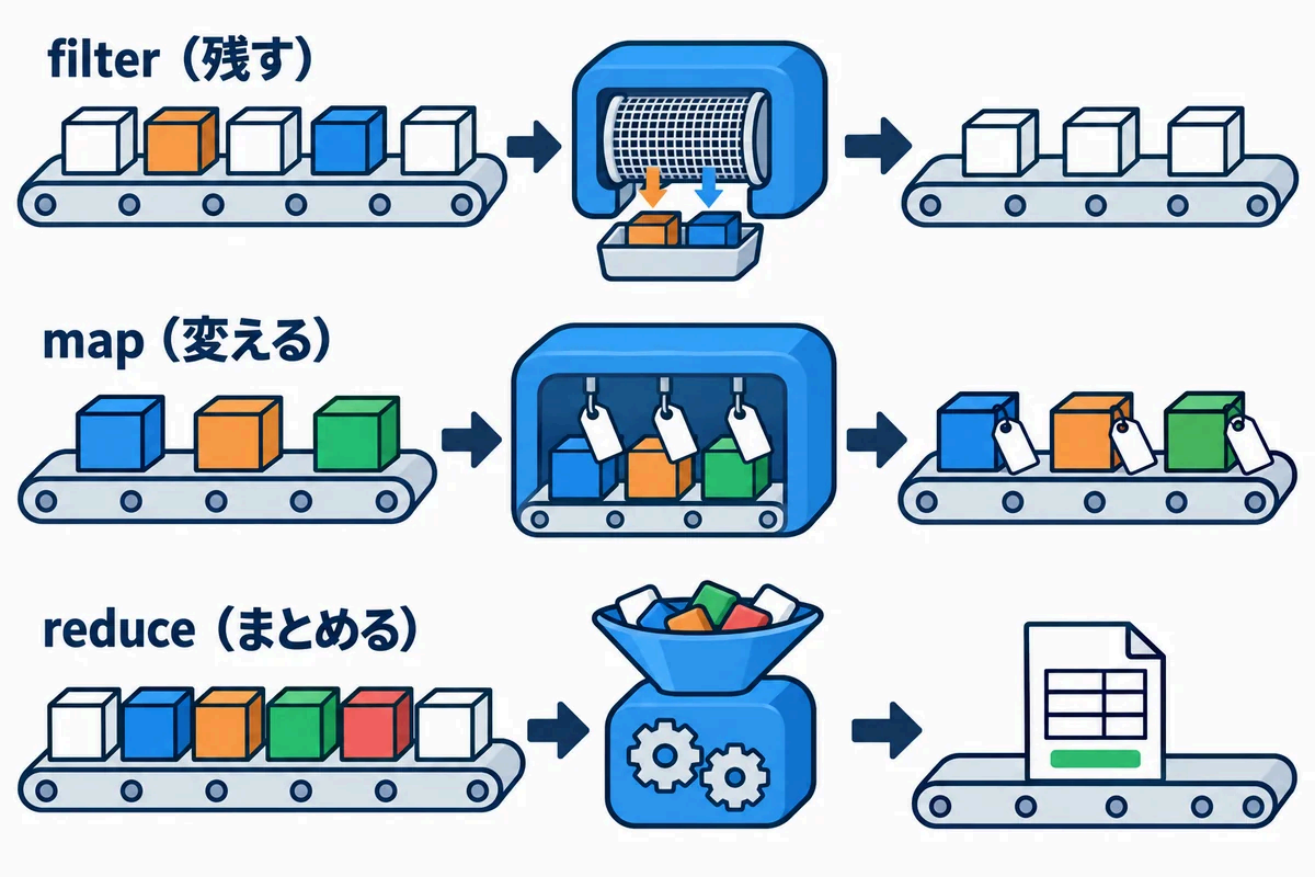


図4-1: filter・map・reduce

`src/requests.ts`:

```ts
import { badgeColor, nextStatus, type RequestStatus } from "./status.ts";

/** 依頼 1 件の形 */
export type RequestItem = {
  id: number;
  title: string;
  status: RequestStatus;
  dueDate: string;      // "2026-11-10" の形の日付
  approvers: string[];  // 回覧者（1〜3 人）
  note?: string;        // ? が付いた項目は、無くてもよい
};

const requests: RequestItem[] = [
  { id: 1, title: "治具の製作", status: "回覧中", dueDate: "2026-11-10", approvers: ["山田", "佐藤"] },
  { id: 2, title: "部品の追加工", status: "回覧完了", dueDate: "2026-10-31", approvers: ["山田"] },
  { id: 3, title: "棚の取り付け", status: "差し戻し中", dueDate: "2026-11-20", approvers: ["佐藤"], note: "寸法を追記" },
  { id: 4, title: "型の改造", status: "回覧中", dueDate: "2026-11-03", approvers: ["鈴木", "山田", "佐藤"] },
];

// filter: 条件に合う物だけ残す
const circulating = requests.filter((r) => r.status === "回覧中");
console.log("回覧中:", circulating.map((r) => r.title));

// map: 1 つずつ、別の形に変える
const rows = requests.map((r) => `${r.id} ${r.title} (${r.status}・${badgeColor(r.status)}) `);
console.log(rows.join("\n"));

// reduce: 全部をまとめて 1 つの値にする（状態ごとの件数）
const counts = requests.reduce<Record<string, number>>((acc, r) => {
  acc[r.status] = (acc[r.status] ?? 0) + 1;
  return acc;
}, {});
console.log("状態ごとの件数:", counts);

// 期限の近い順に並べる（元の配列は変えない）
const byDue = [...requests].sort((a, b) => a.dueDate.localeCompare(b.dueDate));
console.log("期限の近い順:", byDue.map((r) => r.dueDate));

// 状態を変える
console.log(nextStatus("回覧中", "差し戻し"));  // 差し戻し中
console.log(nextStatus("完了", "差し戻し"));    // null（完了した依頼は差し戻せない）

// ? の付いた項目は、無いかもしれないので、確かめてから使う
for (const r of requests) {
```

```
  if (r.note !== undefined) console.log(`${r.title} のメモ: ${r.note}`);
}
```

動かした結果（`node src\requests.ts`）：

```
回覧中: [ '治具の製作', '型の改造' ]
1 治具の製作（回覧中・白）
2 部品の追加工（回覧完了・青）
3 棚の取り付け（差し戻し中・オレンジ）
4 型の改造（回覧中・白）
状態ごとの件数: { '回覧中': 2, '回覧完了': 1, '差し戻し中': 1 }
期限の近い順: [ '2026-10-31', '2026-11-03', '2026-11-10', '2026-11-20' ]
差し戻し中
null
棚の取り付け のメモ: 寸法を追記
```

道具	意味	練習での使い道
`filter((r) => 条件)`	条件に合う物だけを残した、新しい配列	回覧中の依頼だけ
`map((r) => 新しい形)`	1 つずつ変えた、新しい配列（数は同じ）	一覧の 1 行の文字にする
`reduce((まとめ, r) => ..., 最初の値)`	全部を 1 つの値にまとめる	状態ごとの件数（グラフの元）
`[...requests].sort(...)`	写しを作ってから並べる（`sort` は元の配列を変えるため）	期限の近い順
`import { ... } from "./status.ts"`	ほかのファイルの物を使う	状態の型と関数
`(r) => ...`	短い関数（アロー関数）。`r` に 1 件ずつ入る	—
`??`	左が無い（`null`・`undefined`）なら右を使う	`acc[r.status] ?? 0`

5. 図面を JSON で保存する

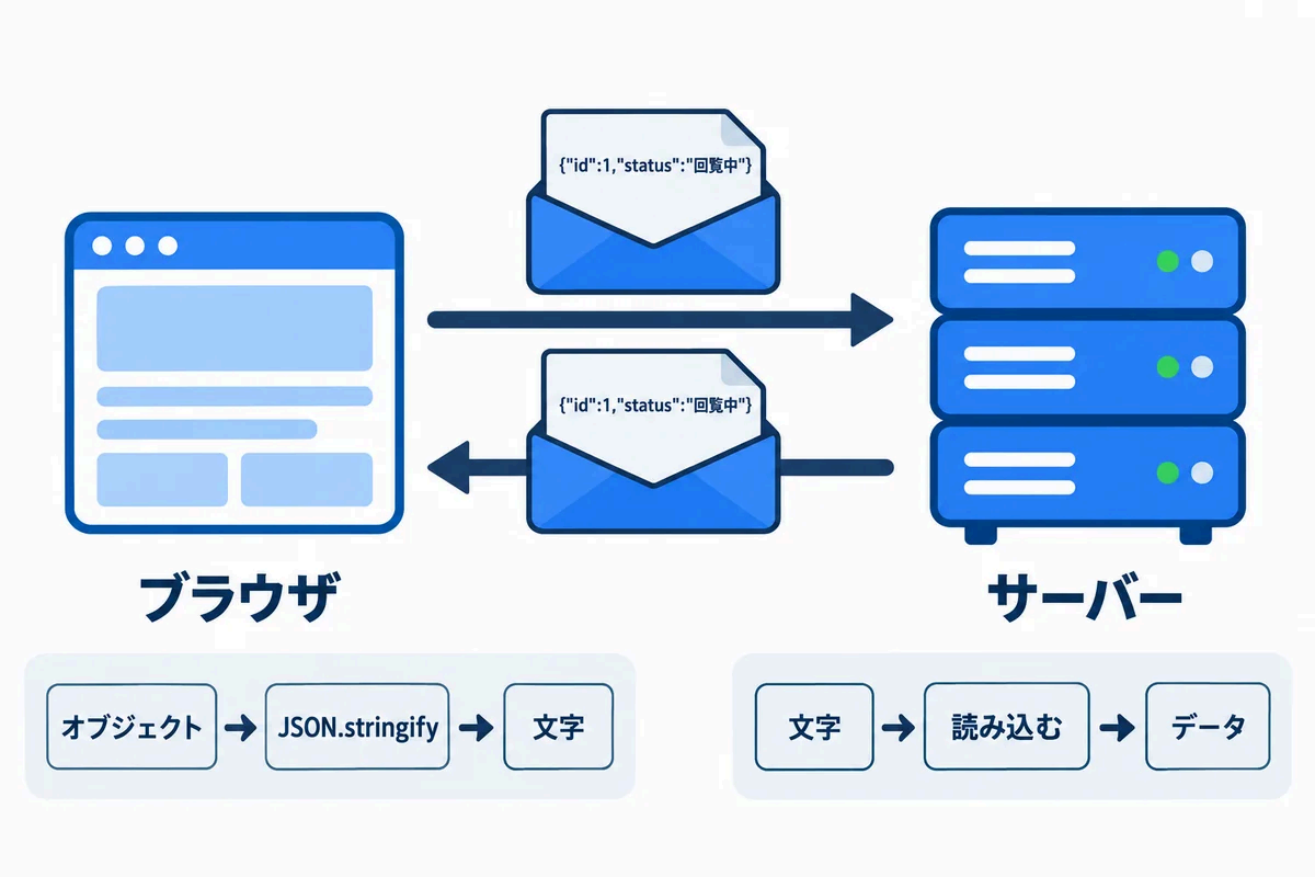


図5-1: JSON は、データを文字にして運ぶ書き方

JSON は、オブジェクトや配列を、**文字で書き表す**決まりです。ブラウザとサーバーの間でデータを送るとき、データベースに図面を保存するときに使います。

`src/drawing.ts`:

```ts
// 図面を JSON で保存する・読み込む

/** 線・四角・文字の 3 種類の図形。kind の値で、どの種類かが決まる */
type Line = { kind: "line"; x1: number; y1: number; x2: number; y2: number };
type Rect = { kind: "rect"; x: number; y: number; width: number; height: number };
type Label = { kind: "text"; x: number; y: number; text: string };
export type Shape = Line | Rect | Label;

export type Drawing = { version: 1; widthMm: number; heightMm: number; shapes: Shape[]
};

/** 図形の説明の文を作る。kind で分けると、その種類の項目だけが使える */
export function describe(shape: Shape): string {
  switch (shape.kind) {
    case "line":
      return `線 (${shape.x1},${shape.y1})→(${shape.x2},${shape.y2})`;
    case "rect":
      return `四角 ${shape.width}×${shape.height}`;
    case "text":
      return `文字「${shape.text}」`;
  }
}

/** JSON から読み込んだ物が、本当に Drawing の形かを確かめる（型ガード） */
export function isDrawing(value: unknown): value is Drawing {
  if (typeof value !== "object" || value === null) return false;
  const v = value as Record<string, unknown>;
  return v.version === 1 && typeof v.widthMm === "number" && typeof v.heightMm ===
"number" && Array.isArray(v.shapes);
}

const drawing: Drawing = {
  version: 1,
  widthMm: 297,
  heightMm: 210,
  shapes: [
    { kind: "rect", x: 10, y: 10, width: 120, height: 60 },
    { kind: "line", x1: 10, y1: 80, x2: 130, y2: 80 },
    { kind: "text", x: 12, y: 95, text: "穴 ϕ8 × 4" },
  ],
};

// 保存するとき: オブジェクト → JSON の文字
const json = JSON.stringify(drawing);
const bytes = new TextEncoder().encode(json).length;
console.log(json);
console.log(`大きさ: ${bytes} バイト（上限 5MB = ${5 * 1024 * 1024} バイト）`);

// 読み込むとき: JSON の文字 → 何が入っているか分からない物（unknown）→ 確かめてから使う
```

```
const loaded: unknown = JSON.parse(json);
if (isDrawing(loaded)) {
  console.log(loaded.shapes.map(describe).join(" / "));
}
console.log(isDrawing(JSON.parse('{"version": 2}'))); // false（形が違う）
```

動かした結果（`node src\drawing.ts`）：

```
{"version":1,"widthMm":297,"heightMm":210,"shapes":
[{"kind":"rect","x":10,"y":10,"width":120,"height":60},
{"kind":"line","x1":10,"y1":80,"x2":130,"y2":80},
{"kind":"text","x":12,"y":95,"text":"穴 ϕ8 × 4"}]}
大きさ: 208 バイト（上限 5MB = 5242880 バイト）
四角 120×60 / 線 (10,80)→(130,80) / 文字「穴 ϕ8 × 4」
false
```

書き方	意味
`type Shape = Line | Rect | Label`	3 種類の図形のどれか。`kind` の値で、どの種類かが分かる（**判別できるユニオン型**）
`switch (shape.kind)`	`kind` で分けると、`case "line":` の中では `x1` などの線の項目だけが使える
`JSON.stringify(値)`	オブジェクト → JSON の文字（保存・送るとき）
`JSON.parse(文字)`	JSON の文字 → オブジェクト（読み込むとき）
`unknown`	「何が入っているか分からない」型。**確かめるまで、中身を使えない**
`value is Drawing`	「この関数が true を返したら、value は Drawing の形」と TypeScript に教える（**型ガード**）
`new TextEncoder().encode(json).length`	文字を UTF-8 にしたときのバイト数（上限 5MB を確かめる。日本語は 1 文字 3 バイト）

> **大事:** 外から来たデータ（サーバーの返事・ファイル・JSON）は、**型を書いても、本当にその形とは限りません。** `unknown` で受けて、確かめてから使います。サーバーの側でも、必ずもう一度確かめます（06・10）。
>
> **用語:** JSON（ジェイソン。JavaScript Object Notation：オブジェクトと配列を、文字で書き表す決まり。`{"id": 1}` のように書く）

6. 型の確かめで見つかる間違い

`mistakes/mistakes.ts` には、わざと 4 つの間違いを入れてあります。

```ts
import type { RequestStatus } from "../src/status.ts";

// 間違い 1: 決まっていない状態を入れる
const s: RequestStatus = "承認済み";

// 間違い 2: 数を入れる所に文字を入れる
let count: number = 3;
count = "4";

// 間違い 3: 無い項目を使う
const user = { name: "山田" };
console.log(user.mail);

// 間違い 4: 関数に渡す数の間違い
function greet(name: string): string {
  return `${name} さん`;
}
greet();
```

型を確かめる（`npx tsc -p mistakes`）と、次のエラーが出ます（実際の出力）。

```
mistakes/mistakes.ts(4,7): error TS2322: Type '"承認済み"' is not assignable to type
'RequestStatus'.
mistakes/mistakes.ts(8,1): error TS2322: Type 'string' is not assignable to type
'number'.
mistakes/mistakes.ts(12,18): error TS2339: Property 'mail' does not exist on type '{
name: string; }'.
mistakes/mistakes.ts(18,1): error TS2554: Expected 1 arguments, but got 0.
```

エラー	読み方
`mistakes.ts(4,7)`	4 行目の 7 文字目
`TS2322: Type '"承認済み"' is not assignable to type 'RequestStatus'`	「承認済み」は、RequestStatus に入れられない（決まっていない状態）
`TS2322: Type 'string' is not assignable to type 'number'`	数の変数に、文字を入れようとした
`TS2339: Property 'mail' does not exist`	`mail` という項目は無い（打ち間違いを見つけてくれる）
`TS2554: Expected 1 arguments, but got 0`	引数を 1 つ渡すはずが、0 だった

ところが、同じファイルを **`node mistakes\mistakes.ts` で動かすと、エラーにならずに `undefined` と表示して終わります**（実際に試した結果）。Node.js は型を確かめないからです。**型の間違いは、`npx tsc` を動かさないと見つかりません。**エディター（VS Code）は、打っている途中で同じ確かめをして、赤い波線で教えてくれます。

状態の書き忘れの確かめ（`never`）：`mistakes/never.ts` では、状態が `"a" | "b" | "c"` の 3 つなのに、`case` を 2 つしか書いていません。`tsc` は次のように知らせます（実際の出力）。

```
mistakes/never.ts(6,22): error TS2322: Type '"c"' is not assignable to type 'never'.
```

「`"c"` の場合が、`case` に書かれていない」という意味です。状態を足したときの**書き忘れ**を、動かす前に見つけられます。

> **用語:** never（ネバー：「ここに来ることは無い」という型。全部の場合を書いたかの確かめに使う）

7. サーバーとのやり取り（fetch・async・await）



図7-1: async / await は、注文して番号札で待つのと同じ

サーバーへのお願いは、返事が来るまで時間がかかります。その間、画面が固まらないように、「**あとで届く約束**」（Promise）を受け取って、`await` **で待つ**書き方をします。

`src/api_demo.ts`（練習用に、同じプログラムの中で小さなサーバーを動かしています）：

```ts
// サーバーから JSON を受け取る（fetch と async / await）
import { createServer } from "node:http";
import type { AddressInfo } from "node:net";

type RequestSummary = { id: number; title: string; status: string };

// 1. 練習用に、このパソコンの中で小さなサーバーを動かす（本物のアプリでは Django や Topcoat）
const server = createServer((req, res) => {
  if (req.url === "/api/requests") {
    res.writeHead(200, { "Content-Type": "application/json; charset=utf-8" });
    res.end(JSON.stringify([{ id: 1, title: "治具の製作", status: "回覧中" }]));
  } else {
    res.writeHead(404).end();
  }
});
await new Promise<void>((resolve) => server.listen(0, "127.0.0.1", resolve));
const base = `http://127.0.0.1:${(server.address() as AddressInfo).port}`;

// 2. async の関数の中では、await で「返事が来るまで待つ」と書ける
async function fetchRequests(): Promise<RequestSummary[]> {
  const res = await fetch(`${base}/api/requests`);
  if (!res.ok) throw new Error(`サーバーのエラー: ${res.status}`);
  return (await res.json()) as RequestSummary[];
}

try {
  const list = await fetchRequests();
  console.log("受け取った:", list);
  await fetch(`${base}/api/nothing`).then((r) => console.log("無い URL:", r.status));
} catch (e) {
  console.error("失敗:", e);
} finally {
  server.close();
}
```

動かした結果（`node src\api_demo.ts`）：

```
受け取った: [ { id: 1, title: '治具の製作', status: '回覧中' } ]
無い URL: 404
```

書き方	意味
`async function 名前(): Promise<型>`	待つことのある関数。戻り値は「あとで届く、その型の値」
`await fetch(URL)`	サーバーにお願いを出し、返事が来るまで待つ
`res.ok`・`res.status`	成功（200 番台）か・ステータスコード（onprem の 00 基礎知識 5.1）
`await res.json()`	返事の本文の JSON を、オブジェクトにする
`throw new Error(...)`	エラーを起こして、呼んだ側の `catch` に知らせる
`try { ... } catch (e) { ... } finally { ... }`	失敗したら `catch`、成功でも失敗でも最後に `finally`

> **`as RequestSummary[]` について:** これは「この形のはずだ」と TypeScript に**言い切る**書き方で、本当に確かめてはいません。本物のアプリでは、5 章の型ガードのように確かめるか、サーバーを信じてよい場面だけで使います。

8. よくある失敗

症状	原因	直し方
`Cannot find name 'xxx'`	名前の打ち間違い／`import` を忘れた	名前を確かめる。ほかのファイルの物は `import` する
`Object is possibly 'undefined'`	`?` の付いた項目や、見つからないかもしれない値を、確かめずに使った	`if (x !== undefined)` で確かめる。または `?.`（あれば使う）・`??`（無ければ別の値）
`is not assignable to type`	型の合わない値を入れた	6 章の表
ブラウザでは動くのに、`tsc` でエラー	型の間違いがある（動くのは、たまたま）	`tsc` のエラーを直す。**エラーを残したまま進めない**
`tsc` は通るのに、動かすとエラー	外から来たデータが、型の形と違った（`as` で言い切った所など）	5 章の型ガードで確かめる
`Cannot use import statement outside a module`	`package.json` に `"type": "module"` が無い	足す
`const` に入れ直そうとしてエラー	`const` は入れ直せない	入れ直すなら `let`

9. 練習問題

1. `status.ts` の `RequestStatus` に `"保留"` を足して、`npx tsc` を動かしてください。どこでエラーが出るか見て、`nextStatus` と `badgeColor` に `"保留"` の `case` を足して直してください。
2. `requests.ts` に、「回覧者が 2 人以上の依頼の件名だけ」を出す 1 行を書いてください（ヒント：`filter` と `map`、`approvers.length`）。
3. `drawing.ts` の図形に、円（`kind: "circle"`、中心 `cx`・`cy`、半径 `r`）を足し、`describe` で「円 半径 10」のように出してください。
4. `api_demo.ts` で、`/api/requests` の返事に、もう 1 件の依頼を足してください。

答えの例: 1 は、`badgeColor` に `case "保留": return "オレンジ";` などを足す（`nextStatus` は、`never` の行でエラーになるので気付ける）。2 は `console.log(requests.filter((r) => r.approvers.length >= 2).map((r) => r.title));`。

用語の索引

用語	短い説明	章
TypeScript・型	JavaScript に型を足した言葉／値の種類	1
tsc	型を確かめる道具	1・6
Node.js	ブラウザの外で JavaScript を動かす道具	1.1
型推論	値から型を決めてくれること	2
ユニオン型	いくつかの値や型のどれか	3
filter・map・reduce	配列を絞る・変える・まとめる	4
JSON・JSON.stringify・JSON.parse	文字で書くデータ／文字にする／オブジェクトにする	5
unknown・型ガード	分からない型／確かめて型を決める関数	5
never	ここに来ないことを表す型	3・6
Promise・async・await・fetch	あとで届く約束／待つ関数／待つ／サーバーにお願いする	7